

Santiago Páez Avendaño

Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

✉ spaez@astro.unam.mx | 🌐 Sitio web | 🐙 GitHub | 🔗 LinkedIn

EDUCACIÓN

Estudiante de Doctorado en Astrofísica Ciudad de México, México
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México
Ago. 2026 – Presente

- Tutora: Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew

M.Sc. en Astrofísica Ciudad de México, México
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México
Ago. 2024 – Ago. 2026

- Tesis: Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas en tránsito
- Tutora: Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew
- Promedio: 9.44/10.0

Licenciatura en Ciencias Naturales Chía, Colombia
Facultad de Educación, Universidad de La Sabana
Ene. 2019 – Mar. 2024

- Tesis meritoria: “Hackatón de Exoplanetas: Una propuesta de aprendizaje basado en retos para el desarrollo de habilidades científicas”.
- Tutor: David Tovar
- Promedio: 4.16/5.0

EXPERIENCIA ACADÉMICA

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. (2026). “Data reduction method for OPTICAM multiband time series of transiting exoplanets”. *RAS Techniques and Instruments* 5, rzag021.
- Khandelwal, A. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-7413 b: A super-Neptune in the Neptunian ridge orbiting and M dwarf”. *in prep.*
- Khandelwal, A., Das, S. N., et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-6884b: a low-mass brown dwarf transiting a slightly evolved star”. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 549(4), stag988.
- Gómez Maqueo Chew, Y. et al. [incluido **Páez, S.**] (2026). “TOI-1080 b: a temperate, rocky planet orbiting a quiet M4V host”. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 548.
- **Páez, S.**, García, I., and Acevedo, A. (2022). “Enseñanza de la expresión genética: modelo y modelización en grado décimo”. *Bio-grafía* 15(29), pp. 54–66.
- Leal Leal, M. et al. [incluido **Páez, S.**] (2021). “Mars Dichotomy: Prospects for human life on Mars”. *EarthArXiv eprints* X51S5J.

PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN ACEPTADAS Y EXPERIENCIA OBSERVACIONAL

- **Observer.** SAINT-EX project. Tiempo: 11 noches en Ago.-Sep. 2026 Instrumento: SAINT-EX/OAN-SPM Telescopio de 1 m. Rol: Lanzamiento de observaciones remotas.
- **Co-I.** Insights into stellar activity cycles: Spot crossing during transit. Tiempo: 3 noches en Mar. 2025 y 3 noches en Mar. 2026 Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Adquisición y reducción de datos.
- **Co-I.** Mass Measurements of Two Gas Giant Planets around M-dwarf stars. Tiempo: 1.75 noches en 2026A. Instrumento: WIYN/NEID. Rol: Preparación de la propuesta de observación y el ajuste de datos.
- **Co-I.** Multi-band Transit Follow-up of Giant Planet Candidates Around M-Dwarfs with OPTICAM. Tiempo: 6 noches en Feb. 2025 y 6 noches en Feb. 2026 Instrumento: OPTICAM/OAN-SPM Telescopio de 2.1m. Rol: Preparación de la propuesta y plan observación y la adquisición, reducción y ajuste de los datos.

CONFERENCIAS Y PÓSTERS

- **Páez, S.**, Pichardo Marcano, M., et al. Ground-based multiband transit follow-up with OPTICAM and SAINT-EX at OAN-SPM. *Póster en el 2026 Sagan Exoplanet Summer Workshop*. Remote - Caltech, Pasadena, EEUU. 2026.
- Khandelwal, A., **Páez, S.**, et al. Validation of TOI-7413 b: A Neptunian Planet on the Neptunian Ridge Around an M Dwarf. *Póster en el 2026 Sagan Exoplanet Summer Workshop*. Remote - Caltech, Pasadena, EEUU. 2026.
- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Data reduction method for OPTICAM multiband time-series of transiting exoplanets. *Presentación Oral en la XXII Reunión de Estudiantes (REA)*. Ciudad de México, México. 2025.
- **Páez, S.**, Gómez Maqueo Chew, Y., and Hebb, L. Método de reducción de datos para series de tiempo multibanda con OPTICAM de exoplanetas transitantes. *Seminario de Astrofísica y Cosmología COSMOS - Instituto de Ciencias Físicas - UNAM*. Online. 2025.
- **Páez, S.**, Tovar, D., and Barreto, C. Proyéctate: a novel strategy to reach the public audience using Astronomy as a catching science topic. Oral Presentation. *Communicating Astronomy with the Public - CAP*. 2024.
- León-García, A. et al. [incluido **Páez, S.**] Seguimiento de tránsitos de WASP-43b y WASP-107b mediante fotometría diferencial desde el OAN-TNT. Poster. *LXVI Congreso Nacional de Física*. Morelia, México. 2023.
- **Páez, S.**, Puentes, G. A., and Becerra, D. Modelos de Arduino Uno para la enseñanza de los planetas en tránsito y velocidad radial. Presentación Oral. *XI Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía*. Medellín, Colombia. 2022.
- Tovar, D. et al. [incluido **Páez, S.**] Astronomy Festivals in Cundinamarca (Colombia) as Educational Strategies for Learning Scientific Concepts. Póster. *Communicating Astronomy with the Public - CAP*. 2021.

PASANTÍAS, TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO

Taller Code/Astro

Taller de una semana de duración sobre desarrollo de software astronómico que prepara a los participantes con las habilidades fundamentales de ingeniería de software y las mejores prácticas necesarias para crear paquetes de código abierto sostenibles para aplicaciones astronómicas.

Evanston, IL, EEUU
Ago. 4–8, 2025.

XV ESAOBELA

100 horas de observación astronómica con telescopios de 1 metro y 10 pulgadas, así como 51 horas de clases teóricas en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla.

Puebla, México
Ene. 2023 – Feb. 2023.

XXXI Verano Científico en el OAN-SPM

Escuela de verano con clases teóricas sobre temas generales de astrofísica y prácticas de observación remota con un telescopio de 84 cm en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

Virtual,
Jun. 2022.

Escuela de Verano Alpha-Cen

Escuela de verano centrada en el desarrollo de habilidades de programación para el manejo de datos astronómicos e la introducción a temas generales de astrofísica.

Virtual
Ago. 2021.

Prácticas Pedagógicas

Docente practicantes en clases de química, biología y física en primaria y secundaria, guía de museo y comunicador científico en museos interactivos y Planetario de Bogotá.

Chía, Bogotá, Sopó, Zipaquirá, (Colombia)
Ago. 2020 – Nov. 2023.

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

Beca Nacional de Posgrado (Maestría)

Beca completa para estudios de maestría en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) de México

Ciudad de México, México
Ago. 2024 – Jun. 2026

Consejo de Bogotá

Bogotá, Colombia

Reconocimiento con Nota de Estilo por ser de los finalistas en el Top 50 del Global Student Prize 2023

Dic. 2023

Mejor puntaje en el Examen Saber Pro

Reconocimiento por alcanzar el mejor puntaje en la prueba Saber Pro del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales en 2022

Chía, Colombia

Oct. 2023

Global Student Prize 2023

Finalista Top 50. En reconocimiento de logros excepcionales en el aula y más allá. Único colombiano en los 50 finalistas de más 5,600 aplicantes alrededor del mundo

Fundaciones Varkey y Chegg.org

Jul. 2023

Beca FEST

Beca completa para estudios de pregrado por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

Bogotá, Colombia

Ene. 2019 – Nov. 2024

DIVULGACIÓN

Charla

“Curvas de luz ultraprecisas para el estudio de exoplanetas en tránsito. Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana

Ciudad de México, México

Feb. 2026

Staff Noche de Las Estrellas

Personal de divulgación en el Planetario Móvil Guillermo Haro durante la Noche de Las Estrellas.

Ciudad de México, México

Nov. 2025

Testimonial

“En busca de exoplanetas. El tránsito de un astrónomo colombiano en México”. Un testimonial sobre la experiencia de estudiar una maestría en la UNAM en México

Revista UNAM Internacional

Mar. 2025

Charla

“México en el estudio y descubrimiento de mundos lejanos”. Planetario de Orizaba.

Orizaba, México

Feb. 2025

Festivales de divulgación de la astronomía

Participé y/o lideré la organización de los ocho festivales astronómicos en diferentes municipios de la Provincia Sabana Centro. Organizamos jornadas de divulgación con talleres, conferencias y observaciones astronómicas, a las que asistieron más de 4000 personas en total.

Provincia Sabana Centro, Colombia

May. 2019 – Nov. 2023

IDIOMAS

- Español – Nativo
- Inglés B2– TOEFL: 79 (Reading: 23, Listening: 13, Speaking: 23, Writing: 20)

HABILIDADES

Programación

Python Git/GitHub MATLAB HTML/CSS R Studio

Software

Jupyter Notebook AstrolImageJ Poetry UV $\text{\LaTeX}$ Topcat VS Code

Paquetes científicos

Astropy photutils Scipy juliet exoplanet pyaneti PyMC

Sistemas Operativos

macOS Linux